01. THÔNG TIN NHÓM VÀ MÔ HÌNH

BÁO CÁO GIỮA KỲ • NHÓM 10 • MINIMAX VÀ ALPHA–BETA

Học phần: Biểu diễn tri thức và tìm kiếm nâng cao

Giảng viên: TS. Nguyễn Bích Vân — IAI–UET–VNU

Nhóm / lớp: Nhóm 10 - UET.AI2014_1 Ngày giao 16/10/2026 / ngày nộp: [Điền]

Python: 3.14.4 / hệ điều hành: Linux (WSL2, x86_64) / máy dùng chung: Máy cá nhân của nhóm trưởng.

Hướng dẫn: thay [Điền] bằng bài làm và kết quả thật; thêm dòng hoặc giãn ô khi cần. Mẫu trống 6 trang; báo cáo hoàn thiện 6–8 trang nội dung chính, không tính bài tính tay. Chọn Word hoặc LaTeX, không phải điền cả hai.

Thành viên / MSSV	Chủ trì	Test phụ trách	Kiểm tra chéo
1. Hoàng Trung Hiếu / 25022849	Mô hình cây, Minimax; bài B1	Test 1: điểm âm, bảo toàn input; test 2: utility 0, đường đi tối ưu	Đọc và đối chiếu vết Alpha–Beta trên T0
2. Trần Nguyên Hiển Minh / 25022950	Alpha–Beta, cắt tỉa; bài B2 và B4	Test 3: T1, value/action; test 4: cận và số đếm T0	Đối chiếu bảng Minimax của Hiếu với `returns`
3. Lê Bảo Ngân / 25022958	Dữ liệu N1/N2, tham số và kiểm thử	Test 5: tham số T0(t); test 6: N2 gốc MIN; test 7: dữ liệu lá không hợp lệ	Tái tạo kết quả của Hiếu và Minh; đối chiếu value/action
4. Nguyễn Hoàng Anh / 25022772	Thực nghiệm 24+8 cấu hình, tích hợp, báo cáo và slide	Test 8: hòa thật theo LR/RL; test 9: bật/tắt trace và tích hợp JSON	Kiểm tra JSON/CSV, đủ 9 test và các lệnh chạy

1. Bài toán nhóm đang giải

Trạng thái, hành động, chuyển trạng thái, lượt đi và kết thúc. Mỗi nút của cây T_0 là một trạng thái: gốc R là trạng thái ban đầu; 14 nút trong còn lại ($A, B, A1, A2, B1, B2, A11, \ldots, B22$) là trạng thái trung gian; 16 lá $L01, \ldots, L16$ là trạng thái kết thúc. Hành động tại một nút trong là chọn một trong hai con trực tiếp (trái hoặc phải). Hàm chuyển Result(s, a) trả về nút con tương ứng, ví dụ Result$(A, \text{phải}) = A2$. Lượt đi luân phiên theo tầng: MAX đi ở R và tầng $A1, A2, B1, B2$; MIN đi ở tầng A, B và tầng $A11, \ldots, B22$. Trò chơi kết thúc khi chạm lá L_x ($x \in [01, 16]$); thứ tự LR/RL chỉ đổi thứ tự xét con, không đổi tên hay vị trí lá.

Utility có ý nghĩa gì? Vì sao không cộng các điểm trên đường? Utility là lợi ích cuối cùng của ván chơi nhìn từ phía MAX, chỉ gắn với trạng thái kết thúc (lá): MAX muốn tăng, MIN muốn giảm cùng một con số. Các nút trong không có điểm riêng; giá trị của chúng là giá trị Minimax suy ra từ lá. Vì vậy cộng điểm dọc đường là đếm lặp và biến bài toán đối kháng thành bài toán tìm đường có tổng lớn nhất, bỏ qua việc MIN chọn ngược lại. Utility 0 là một kết quả hợp lệ (ví dụ hòa), khác hoàn toàn với `None` ("không phải lá").

Tại sao chọn lá lớn nhất chưa phải chiến lược Minimax? Một đường chơi khác chính sách thế nào? Lá lớn nhất $L14 = 101$ nằm dưới $B \to B2 \to B21$. Nếu MAX chọn B thì quyền quyết định tiếp theo thuộc về MIN; MIN sẽ chọn $B1$ (giá trị 4) chứ không chọn $B2$ (giá trị 100). Do đó chọn B chỉ đảm bảo 4, kém hơn 10 khi chọn A; Minimax giả định đối thủ chơi tối ưu nên không thể "hy vọng" MIN đi vào $B2$. Một đường chơi (ví dụ $R \to A \to A1 \to A11 \to L01$) chỉ là một chuỗi nước đi định sẵn, ngầm giả định đối thủ đi đúng như ta đoán. Chính sách thì quy định nước đi của MAX tại *mọi* nút MAX có thể gặp, ứng với mọi phản ứng của MIN: chọn A; nếu MIN chọn $A1$ thì chọn $A12$, nếu MIN chọn $A2$ thì chọn $A22$. Giá trị 10 là mức chính sách này đảm bảo dù MIN đi thế nào; đường $R \to A \to A1 \to A12 \to L04$ chỉ là đường xảy ra khi cả hai bên cùng chơi tối ưu (principal variation).

Phần mã dùng nguyên, phần nhóm sửa/thêm. Dùng nguyên, không sửa thuật toán: `tree_model.py` (`make_tree`, `walk`, `validate_tree`, `load_cases`), `search.py` (`solve`), `data_cases.py`, `run.py`, `tao_du_lieu.py`, `chay_kiem_thu.py`, `dong_goi.py`. Nhóm thêm: `test_nhom.py` (9 test, phân bổ 2–2–3–2), `du_lieu_nhom.json` (N1, N2 sinh bằng `tao_du_lieu.py`), thư mục `output/` (kết quả chạy thật).

02. TRÌNH BÀY THUẬT TOÁN

2. Minimax và Alpha–Beta bằng lời của nhóm

Công thức truy hồi Minimax (lá / MAX / MIN).

$$V(u) = \begin{cases} \text{utility}(u) & \text{nếu } u \text{ là lá,} \\ \max_{c \in \text{con}(u)} V(c) & \text{nếu } u \text{ là nút MAX,} \\ \min_{c \in \text{con}(u)} V(c) & \text{nếu } u \text{ là nút MIN.} \end{cases}$$

Hành động tại u là con c đầu tiên (theo thứ tự LR hoặc RL) đạt giá trị trên; khi hòa giữ con xét trước nhờ so sánh nghiêm. Mã giả của nhóm:

```
def minimax(u):
    if u is leaf:                       # kiem tra bang "is not None", 0 van la la
        return utility(u), None
    if u is MAX: best = -inf
    else:        best = +inf
    action = None
    for c in children(u) in order LR or RL:
        value, _ = minimax(c)
        if (u is MAX and value > best) or (u is MIN and value < best):
            best, action = value, c     # so sanh nghiem: hoa giu con truoc
    return best, action
```

Vì sao khởi tạo $-\infty$ / $+\infty$? Vì $\max(-\infty, x) = x$ và $\min(+\infty, x) = x$ với mọi x: con đầu tiên luôn ghi đè `best`, nên giá trị trả về luôn là giá trị của một con thật. Nếu khởi tạo MAX bằng 0, cây toàn điểm âm (T2, test 1) sẽ trả 0 – con số không ứng với lá nào.

Vì sao utility 0 không bị coi là "chưa kết thúc"? Lá được nhận biết bằng `node.utility is not None`, không phải `if node.utility`. Nếu dùng phép thử đúng/sai, lá có utility 0 bị xem như nút trong không có con và kết quả sai; `None` mới là dấu hiệu "không phải lá" (test 2 kiểm tra điều này).

Giải thích alpha, beta và fail-soft:
α là mức MAX đã có thể đảm bảo, còn β là mức MIN đã có thể đảm bảo trên đường tìm kiếm hiện tại. Gốc nhận $[-\infty, +\infty]$; mỗi con nhận cửa sổ hiện có của cha, không khởi tạo lại giữa các con. Sau khi xét con, MAX tăng α theo `best`, MIN giảm β theo `best`. Khi MAX đạt $best \geq \beta$ hoặc MIN đạt $best \leq \alpha$, các con còn lại không thể cải thiện lựa chọn của tổ tiên nên được bỏ qua. Fail-soft trả nguyên `best`, kể cả khi nằm ngoài cửa sổ, thay vì ép về α hoặc β; vì vậy số trả có thể chỉ là cận, không phải giá trị Minimax chính xác của nút.

Khối xử lý	Mã giả / giải thích của nhóm	Tệp và dòng
Kiểm tra lá	Nếu u là lá: trả `(utility, None)`. So sánh với `None` nên lá 0 vẫn là lá.	`search.py` dòng 32–36
Khởi tạo best/action	MAX: $best = -\infty$; MIN: $best = +\infty$; `action = None`.	`search.py` dòng 38–40
Gọi đệ quy	Duyệt con theo LR hoặc đảo ngược nếu RL; `score = visit(child, ...)` tương đương `minimax(c)`.	`search.py` dòng 41–43
Cập nhật hành động	MAX: nếu $score > best$; MIN: nếu $score < best$ thì `best, action = score, c`. So sánh nghiêm: hòa giữ con xét trước.	`search.py` dòng 44–45
Truyền / cập nhật cửa sổ	Gọi con với α, β hiện có. Nếu chưa dừng: MAX cập nhật $\alpha = \max(\alpha, best)$; MIN cập nhật $\beta = \min(\beta, best)$.	`search.py` dòng 43, 59–60; gốc dòng 71
Điều kiện cắt / trả về	MAX dừng khi $best \geq \beta$; MIN dừng khi $best \leq \alpha$. Chỉ đếm cắt khi còn con bị bỏ; trả `best, action` và gán cờ theo cửa sổ lúc vào.	`search.py` dòng 49–69

3. Những quy tắc không được nhầm

Tại MAX và MIN, số trả sớm là cận theo hướng nào?
MAX cắt khi đạt ngưỡng β: số trả r là cận dưới (`LOWER`), nghĩa là $V(u) \geq r$. MIN cắt khi đạt ngưỡng α: r là cận trên (`UPPER`), nghĩa là $V(u) \leq r$. Mã phân loại bảo thủ theo cửa sổ lúc vào $(\alpha_{in}, \beta_{in})$: $r \leq \alpha_{in}$ là `UPPER`, $r \geq \beta_{in}$ là `LOWER`, còn lại là `EXACT`; lá luôn `EXACT`. Cờ cận không khẳng định nút đã cắt, vì ngay cả khi đã xét hết con, mã vẫn phân loại theo cửa sổ này.

Vì sao so sánh chọn action nghiêm nhưng cắt dùng cả dấu bằng? MAX chỉ đổi action khi $score > best$, MIN khi $score < best$, để giữ con xét trước lúc hòa. Một cận bằng best chưa chứng minh hai nhánh có cùng giá trị thật (T1 là ví dụ). Cắt dùng cả dấu bằng vì nhánh còn lại không thể cải thiện giá trị tổ tiên đã có; việc bỏ nó không đổi giá trị gốc và phù hợp quy tắc giữ con trước.

Trường	Nhóm hiểu và kiểm tra thế nào?
visited = expanded + leaves	Mỗi lần vào `visit` đếm một nút: hoặc là lá đã đọc, hoặc là nút trong được mở rộng. T0/AB/LR: 22 = 12 + 10; test 4 kiểm tra cả từng số và đẳng thức.
cutoffs / pruned_branches	`cutoffs` đếm lần dừng có con còn lại; `pruned_branches` đếm cạnh tới các con trực tiếp bị bỏ, không đếm toàn bộ lá bên dưới. T0/LR có 3 lần cắt, 3 cạnh bỏ nhưng 6 lá không đọc. Vượt ngưỡng ở con cuối không tăng hai bộ đếm.
unvisited_nodes / leaf_order	`unvisited_nodes` liệt kê mọi nút không được gọi `visit`, gồm cả nút trong; `leaf_order` là thứ tự thực sự đọc lá. T0/AB/LR có 9 nút không thăm và đọc 10 lá; test 4 đối chiếu tập nút bỏ và đúng thứ tự lá.
principal_variation / returns	`principal_variation` chỉ được dựng từ Minimax đầy đủ; Alpha–Beta trả `None` cho trường này. `returns` lưu value, action và cờ cận của từng nút đã thăm; không coi các action nội bộ của Alpha–Beta là đường chơi tối ưu đã được chứng minh.

Cận thời gian xấu nhất; bộ nhớ stack, cây sẵn có và trace: Với hệ số phân nhánh b và độ sâu d, Minimax và Alpha–Beta đều có thời gian xấu nhất $O(b^d)$ khi không cắt được. Trên cây nhị phân của bài, stack đệ quy tốn $O(d)$; cây dựng sẵn tốn $O(N)$ với N là tổng số nút. Bản mã còn lưu danh sách nút, lá, `returns` và duyệt toàn

cây để tìm nút không thăm, nên bộ nhớ phụ xấu nhất là $O(N)$ kể cả khi tắt trace. Bật trace lưu thêm $O(N)$ sự kiện trên cây nhị phân; không được gọi toàn bộ chương trình là chỉ tốn $O(d)$ bộ nhớ.

03. ĐỐI CHIẾU TÍNH TAY VÀ MÃ

PDF bài tính tay: TinhTay.pdf, trang [Điền]. Ngày ghi dự đoán trước khi chạy: [Điền].

4. T0: Minimax và Alpha–Beta

Nội dung	Dự đoán bằng tay	Kết quả code / có khớp?
Giá trị / hành động gốc	$A = \min(10, 13) = 10$; $B = \min(4, 100) = 4$; $R = 10$, chọn A (LR).	Minimax và Alpha–Beta đều trả $(10, A)$; khớp.
Đường chơi tối ưu từ Minimax	$R \to A \to A1 \to A12 \to L04$, utility 10.	`principal_variation` của Minimax đúng chuỗi dự đoán; Alpha–Beta không xuất PV.
Visited / expanded / leaves	Minimax: 31/15/16. Alpha–Beta: bỏ 9 nút (3 nút trong, 6 lá), còn 22/12/10.	Minimax: 31/15/16; Alpha–Beta: 22/12/10; khớp.
Gốc nhánh cắt / số cạnh	Tại $B11$ bỏ $L10$; tại $B12$ bỏ $L12$; tại B bỏ $B2$: 3 cạnh.	`pruned_roots` là $[L10, L12, B2]$; `cutoffs` và `pruned_branches` đều bằng 3; khớp.
Lá không đọc / mọi nút không thăm	6 lá: $L10, L12, L13, L14, L15, L16$. Thêm $B2, B21, B22$ thành 9 nút không thăm.	Alpha–Beta bỏ đúng các nút trên, đọc $L01$–$L09$ rồi $L11$; Minimax đọc đủ 16 lá. Khớp.

Trích một lần cắt: nút $B11$ (MIN), alpha/beta $[10, +\infty]$ (MAX đã có 10 từ A), số trả 4 sau khi đọc $L09$, nhánh bỏ $B11 \to L10$ vì $4 \leq 10$, hướng cận `UPPER`: $V(B11) \leq 4$, không phải cận dưới.

5. T(t): thay riêng L01

Công thức giá trị gốc theo từng khoảng t: $V(R) = 10$ khi $0 \leq t \leq 10$; $V(R) = t$ khi $10 < t < 12$; $V(R) = 12$ khi $12 \leq t \leq 20$.

Ngưỡng đổi đường chơi và ngưỡng cắt L04: Tại $t = 10$, A1 bắt đầu chọn A11 (hòa ưu tiên LR); khi $t > 12$, A11 chuyển sang L02. L04 bị cắt khi $11 \leq \min(t, 12)$, tức $t \geq 11$.

t	Value / action	Đường chơi thật	Lá AB / tệp
10	10 / A	R–A–A1–A11–L01	10 / CSV
11	11 / A	R–A–A1–A11–L01	9 / CSV
14	12 / A	R–A–A1–A11–L02	9 / CSV

6. T1: kết quả điểm đúng nhưng action sai

Giá trị thật A/B/R:
$A = \min(10, 12) = 10$, $B = \min(10, 2) = 2$, $R = \max(10, 2) = 10$, nên MAX phải chọn A. Số B trả và hướng cận: Với LR, xét A trước làm $\alpha_R = 10$. Tại B (MIN), đọc $L03 = 10$ đã đạt $best \leq \alpha$ nên cắt $L04 = 2$ và trả 10 với cờ `UPPER`: $V(B) \leq 10$, không có nghĩa $V(B) = 10$.

Ảnh hưởng của >= khi đổi action; phản ứng của MIN; test phát hiện:
Nếu đổi phép chọn action ở MAX từ $>$ thành $\geq$, gốc sẽ lấy số cận 10 của B làm hòa với giá trị chính xác 10 của A rồi đổi sang B. Kết quả báo $(10, B)$ có điểm đúng nhưng hành động sai: khi chơi thật, MIN chọn $L04 = 2$, MAX chỉ nhận 2. Giữ so sánh nghiêm làm gốc giữ A. Test 3, `test_03_T1_false_tie`, kiểm tra đồng thời cặp `(value, action) = (10, A)` cho cả Minimax và Alpha–Beta; chỉ kiểm tra value sẽ không bắt được lỗi.

04. KẾT QUẢ CHUNG VÀ DỮ LIỆU RIÊNG

JSON/CSV chung: output/bat_buoc.* (24 cấu hình). Lệnh và ngày chạy: `python3run.py--batch--tagbat_buoc`, ngày 20/10/2026.

Cây / thứ tự	Value / action	Lá MM	Lá AB	Tiết kiệm
T0/LR	10 / A	16	10	37.5% (bỏ 6 lá)
T0/RL	10 / A	16	16	0% (0 lá)
T1/LR	10 / A	4	3	25% (1 lá)
T1/RL	10 / A	4	4	0% (0 lá)
T2/LR	-4 / A	8	8	0% (0 lá)
T2/RL	-4 / A	8	7	12.5% (1 lá)

Một phép tính tỷ lệ tiết kiệm: Trên T0/LR, Minimax duyệt 16 lá, Alpha–Beta duyệt 10 lá, tỷ lệ tiết kiệm lá là $(16-10)/16 = 37.5\%$. Một trường hợp không tiết kiệm lá: T0/RL (hoặc T1/RL, T2/LR) duyệt trúng nhánh xấu trước nên không cắt được lá nào (tiết kiệm 0%).

Năm mốc tham số và hai dòng affine nằm ở CSV các dòng từ 14 đến 25. Dự đoán / kết quả của u ↦ 2u-7: Giá trị gốc $V(R) = 2 \times 10 - 7 = 13$, hành động giữ nguyên là A, số lá và vị trí cắt tỉa không đổi (AB đọc 10 lá, 3 cutoffs); khớp dự đoán lý thuyết.

7. Hai cây riêng N1/N2

Nội dung	N1 (16 lá, MAX)	N2 (8 lá, MIN)
Dãy utility (hoặc dẫn JSON)	24,22,3,-3,21,13,18,-3 -5,29,-5,21,-9,29,29,-3	14,-15,11,12 -19,-6,17,-13
Seed / cách tạo	2579 / `tao_du_lieu.py`	2579 / `tao_du_lieu.py`
Giá trị / action LR	13 / A	−13 / B
Giá trị / action RL	13 / A	−13 / B
So sánh số lá MM và AB	MM: 16; AB: 9 (LR), 16 (RL)	MM: 8; AB: 8 (LR), 6 (RL)

Kỳ vọng tính tay độc lập của N2: $V(R) = \min(\max(-15, 11), \max(-19, -13)) = -13$, hành động B; xem bài tính tay N2 trong `TinhTay.pdf`.

JSON/CSV riêng: output/tu_tao.* có 8 cấu hình; xác nhận: đủ 8 cấu hình, N2 trả −13 / B ở cả LR/RL.

Đo thời gian (tùy chọn): Không thực hiện.

05. KIỂM THỬ VÀ PHÁT HIỆN SAI LẦM

Tệp test_nhom.py; log output/ket_qua_test.txt. Lệnh: `python3-munittest-vtest_nhom`; ngày chạy: 23/10/2026.

Tổng test: 9; đạt: 9; thất bại/lỗi: 0. Kết quả này từ lần chạy trực tiếp; log nộp bài cần tạo bằng `python3chay_kiem_thu.py`.

STT	Test / dữ liệu	Kỳ vọng và cách suy ra	Kết quả	Người
1	`test_01_am_va_khong_sua_input`; 8 lá âm	$A=-3$, $B=-4$, $R=-3$, chọn A ở cả MM/AB; mảng lá đầu vào giữ nguyên.	PASS	Hiếu
2	`test_02_utility_zero_va_duong_di_toi_uu`	MM trả $(0, A)$; PV: R, A, A1, L01; đọc đủ 8 lá.	PASS	Hiếu
3	`test_03_T1_false_tie`; T1: $[10, 12, 10, 2]$, LR	$A=10$, $B=2$; cả MM và AB phải trả $(10, A)$, không chấp nhận hòa giả $(10, B)$.	PASS	Minh
4	`test_04_T0_pruning_bounds_and_counts`; T0/AB/LR	$(10, A)$; bỏ $L10, L12, B2$; cận `UPPER` tại $B11, B12, B$; $22 = 12 + 10$, 3 lần cắt/3 cạnh. Kiểm cả thứ tự lá và tập nút bỏ.	PASS	Minh
5	`test_05_t0_parameter`; $t = 10, 11, 14$	MM/AB trả value $10, 11, 12$, đều chọn A; AB đọc $10, 9, 9$ lá tương ứng.	PASS	Ngân
6	`test_06_n2_root_min`; N2 từ JSON	Gốc MIN; cả MM/AB với LR/RL trả $(-13, B)$.	PASS	Ngân
7	`test_07_invalid_leaf_data`	Báo `ValueError` với 3 lá, utility chuỗi hoặc bool.	PASS	Ngân
8	`test_08_hoa_that_theo_LR_RL`; $[2, 5, 2, 7]$	Hai nhánh cùng giá trị 2; cả MM/AB chọn A khi LR, B khi RL.	PASS	Hoàng Anh
9	`test_09_trace_bat_tat_va_tich_hop_json`; N1	Bật/tắt trace AB giữ nguyên kết quả và số đếm được kiểm; trace tắt rỗng, bật có sự kiện; visited = expanded + leaves.	PASS	Hoàng Anh

Ba test có kỳ vọng tính tay độc lập: test 1 ($A=-3$, $B=-4$, $R=-3$); test 2 ($A=0$, $B=-1$, $R=0$, PV: R, A, A1, L01); test 3 ($A=10$, $B=2$, $R=10$). Các phép tính được ghi trong docstring của từng test.

Test T1 có kiểm cả value lẫn action không? Có. Test 3 dùng `assertEqual` cho cả cặp `(value, action)` với kỳ vọng `(10, 'A')` ở hai thuật toán; kỳ vọng được suy ra từ $A=10$, $B=2$, không lấy kết quả của thuật toán này làm đáp án cho thuật toán kia.

8. Hai lỗi nhóm đã phân tích

Mục	Lỗi 1	Lỗi 2
Tệp / dòng / thay đổi gây lỗi	[Điền]	[Điền]
Dự đoán trước khi chạy	[Điền]	[Điền]
Dữ liệu / test phát hiện	[Điền]	[Điền]
Kết quả thực tế / cách sửa	[Điền]	[Điền]

Các trường hợp chưa kiểm hoặc lỗi còn tồn tại: [Điền trung thực].

06. NHẬN XÉT, TÁI TẠO VÀ BẢO VỆ

9. Ba kết luận có minh chứng

Kết luận 1 — LR/RL và số lá: [Điền 60–90 từ, dẫn cây/cấu hình/số liệu].

Kết luận 2 — tham số hoặc đổi thang utility: [Điền 60–90 từ; giải thích, không chỉ chép bảng].

Kết luận 3 — kiểm thử và một điều hiểu rõ hơn: [Điền 60–90 từ].

Hai giới hạn của thực nghiệm: [Điền].

Một cải tiến có thể khảo sát tiếp trong Minimax/Alpha–Beta: [Điền, không bắt buộc cài].

10. Kiểm tra trước khi nộp

Hạng mục	Kết quả / người kiểm
Báo cáo, bài tay và 6–8 slide	[Điền]
24+8 cấu hình / trace T0	[Điền]
9 test riêng, mỗi người ít nhất 2 / log thật	[Điền]
README_NOP, dữ liệu và đủ Python	[Điền]
ZIP giải nén chạy lại trên máy khác	[Điền]
Bốn người đã tập bảo vệ 15–20 phút	[Điền]

Tên ZIP: [Điền].

Mốc ngày 5 / ngày 10 và tệp minh chứng: [Điền].

Bốn thành viên xác nhận bài nộp và nội dung phụ trách: [Điền].